

정답 및 풀이 — 3회

중1 2학기 수학 수행평가(1차) 예상문제 · 기본도형과 작도

문제 1 풀이

(1) 원 위의 점은 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로, 두 점을 고르는 방법마다 서로 다른 직선·선분이 생긴다.

- 두 점을 고르는 방법: $\frac{6 \times 5}{2} = 15 \rightarrow$ 직선 $a = 15$, 선분 $c = 15$
- 반직선은 시작점이 다르므로 $6 \times 5 = 30 \rightarrow b = 30$

$$a + b + c = 15 + 30 + 15 = 60$$

(2) $\overline{AB} = x$ 라 하면

- $\overline{AM} = \overline{MB} = \frac{1}{2}x$, $\overline{NM} = \frac{1}{2}\overline{AM} = \frac{1}{4}x$
- $\overline{MP} = 2\overline{PB}$ 이므로 $\overline{MP} = \frac{2}{3}\overline{MB} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}x = \frac{1}{3}x$

$$\overline{NP} = \overline{NM} + \overline{MP} = \frac{1}{4}x + \frac{1}{3}x = \frac{7}{12}x = 14 \rightarrow x = 24 \quad \overline{AB} = 24 \text{ cm}$$

(3) 두 직선이 한 점에서 만나면 맞꼭지각이 2 쌍 생긴다. 네 직선 중 두 직선을 고르는 방법은 $\frac{4 \times 3}{2} = 6$ 가지이고, 각 경우마다 2 쌍씩 생기므로 $6 \times 2 = 12$ 쌍

⚡ **채점 포인트:** (2) $\overline{MP} = 2\overline{PB}$ 를 " $\overline{MB}$ 를 3 등분한 것 중 2 개"로 바꾸는 과정이 핵심. (3) 이웃한 각끼리 묶은 큰 각의 맞꼭지각도 세야 하므로, 작은 각 8 개만 보고 4 쌍이라 쓰면 오답.

문제 2 풀이

(1) 정육각형에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DE}$ 이고, 아랫면에서는 $\overline{GH}$ 와 $\overline{JK}$ 가 이에 대응 $\rightarrow \overline{DE}, \overline{GH}, \overline{JK}$

(2) 모서리는 모두 $6 + 6 + 6 = 18$ 개

- 만나는 모서리: BC, FA, AG, BH 그리고 **연장하면 만나는** CD, EF $\rightarrow 6$ 개
- 평행한 모서리: DE, GH, JK $\rightarrow 3$ 개

꼬인 위치: $18 - 1 - 6 - 3 = 8 \rightarrow 8$ 개 (HI, IJ, KL, LG, CI, DJ, EK, FL)

(3) 면 ABHG 와 평행한 면: **면 DEKJ**

면 ABCDEF 와 수직인 면: 옆면 6 개 $\rightarrow 6$ 개

⚡ **채점 포인트:** (2)의 함정 — 정육각형의 변 CD, EF 는 AB 와 닿지 않지만 **연장하면 만난다**(같은 평면 위, 평행 아님). 이걸 꼬인 위치로 세면 10 개로 오답.

문제 3 풀이

(1) $\angle A \rightarrow \angle C \rightarrow \angle B \rightarrow \angle D \rightarrow \angle E \rightarrow \angle F$

(2) $\angle AQB$ 와 크기가 같은 $\angle DPC$ 를 작도한 것이다. 이 두 각은 직선 PQ 가 두 직선 l, PD 와 만날 때 생기는 **동위각**이다. $\rightarrow$ **동위각의 크기가 같으므로 $PD \parallel l$**

(3) 삼각형이 되는 조건: (나머지 두 변의 길이의 차) $<$ (한 변) $<$ (나머지 두 변의 길이의 합)으로 생각 해도 되고, 가장 긴 변으로 나누어도 된다.

- 3, 7, x : $7 - 3 < x < 7 + 3 \rightarrow 4 < x < 10 \rightarrow x = 5, 6, 7, 8, 9$
- x , 4, 9: $9 - 4 < x < 9 + 4 \rightarrow 5 < x < 13 \rightarrow x = 6, 7, \dots, 12$

둘 다 만족: **$x = 6, 7, 8, 9$**

⚡ **채점 포인트:** (2) "엇각"이 아니라 **동위각**. 판정 문장 "동위각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다"까지 써야 만점. (3) 두 조건의 **공통 범위**를 구해야 함. $x = 5$ 는 두 번째 삼각형에서 $9 = 5 + 4$ 라 안 됨.

문제 4 풀이

(1) 점 C 를 지나고 l 에 평행한 직선 n 을 긋는다. ($l \parallel n \parallel m$)

- $\angle ACB = 60^\circ$ 를 n 이 위·아래로 나눈다.
- 위쪽 각 = 20° (l 과의 엇각), 아래쪽 각 = $\angle x$ (m 과의 엇각)

$$20^\circ + \angle x = 60^\circ \rightarrow \angle x = 40^\circ$$

(2)

- 점 A 에서 직선 AB 의 오른쪽 아래 각을 $\angle a$ 라 하면, 점 B 에서 직선 AB 의 왼쪽 위 각도 $\angle a$ (엇각)
- 점 B 에서 왼쪽 위 각과 오른쪽 위 각의 합은 180° (평각) $\rightarrow \angle A + \angle B = 180^\circ$
- $\angle PAB + \angle PBA = \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = 90^\circ$
- $\triangle APB$ 에서 $\angle APB = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$

⚡ **채점 포인트:** (2) 핵심은 "평행선 사이에서 같은 쪽에 있는 두 각의 합이 180° " — 이것을 엇각 + 평각으로 이유까지 써야 만점. 그림을 재서 90° 라고만 쓰면 점수 없음.

문제 5 풀이

(1) $\triangle AOP$ 와 $\triangle BOP$ 에서

- $\overline{OA} = \overline{OB}$ (점 O 를 중심으로 그린 같은 원의 반지름) ①
- $\overline{AP} = \overline{BP}$ (같은 반지름으로 그린 원) ②
- $\overline{OP}$ 는 공통 ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle AOP \equiv \triangle BOP$ (SSS 합동)

합동인 도형의 대응각은 같으므로 $\angle AOP = \angle BOP \rightarrow \overrightarrow{OP}$ 는 $\angle XOY$ 의 이등분선이다.

(2) $\triangle ABC$ 와 $\triangle EDC$ 에서

- $\overline{BC} = \overline{DC}$ ①
- $\angle ABC = \angle EDC = 90^\circ$ ②
- $\angle ACB = \angle ECD$ (맞꼭지각) ③

①, ②, ③에 의해 $\triangle ABC \equiv \triangle EDC$ (ASA 합동)이므로 $\overline{AB} = \overline{ED} = 38 \text{ m}$

⚡ **채점 포인트:** (1) 작도에서 같은 길이가 나온 이유(같은 원의 반지름)를 써야 함. (2) ③(맞꼭지각)을 빠뜨리면 한 변과 한 각만 남아 합동 조건이 부족함 — 변 $\overline{BC}$ 의 양 끝각 $\angle B, \angle C$ 를 쓴 ASA임을 분명히.